Programació 3

Presentació del Projecte (Curs 2026-27)

Objectius d'aquesta sessió 8

1. Informar-vos de manera general del contingut i de les tasques del projecte de pràctiques, amb l'objectiu d'aclarir preguntes.
2. Recordar la informació detallada que és necessari haver llegit abans:
   - **Projecte: Enunciat - Part 1 (document)**
   - **Projecte: Guia Pràctica - Part 1 (descripció procediments)**
3. Mostrar com quedarien els resultats amb l'ús de la interfície gràfica per entendre com vos ajudarà a desenvolupar la vostra pràctica.

Parts del Projecte

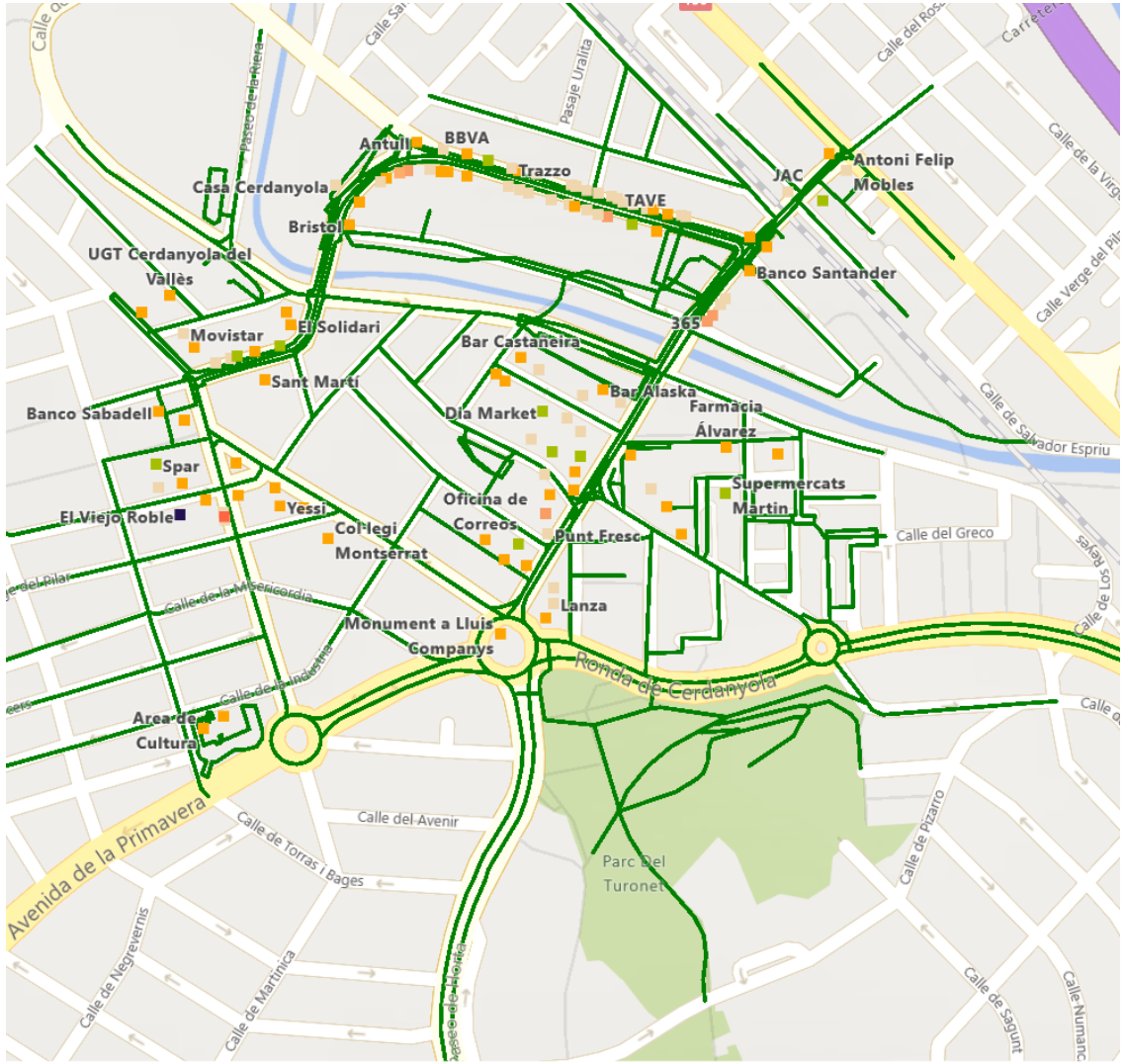
Primera Part

La primera part consisteix en posar en funcionament l'entorn gràfic proporcionat. Amb ell teniu que llegir un fitxer XML amb la informació geogràfica per desar-la en dades de la vostra aplicació.

Això implica dissenyar i implementar l'estructura de dades més adient per **crear**, **guardar** i **accedir** a:

- Nodes de camins
- Camins
- Punts d'interès

Tots aquests objectes són els que es mostren dins el mapa que dibuixa l'aplicació.



Entorn de desenvolupament: Visual Studio ver. 2022

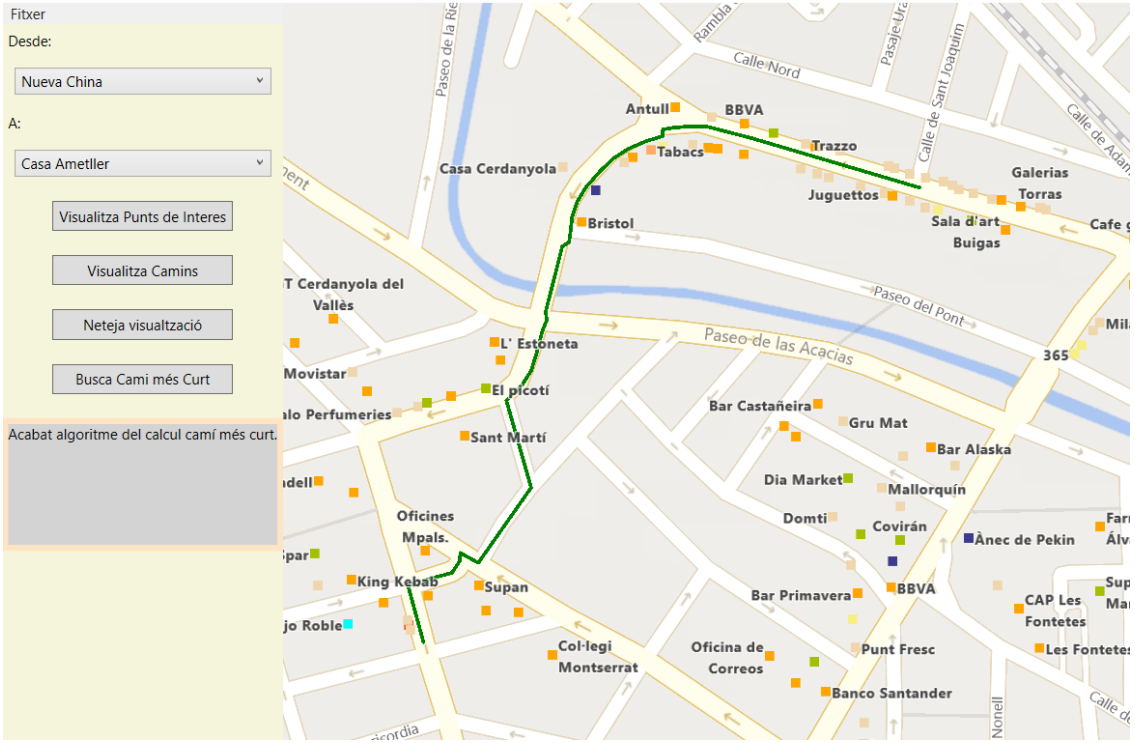
Parts del Projecte

Segona Part

La segona part tracta de cercar el camí més curt entre dos punts d'interès. I per fer això caldrà:

- Posar en correspondència cada punt d'interès amb el node de camí més proper.
- Programar l'algorisme que troba el mínim entre dos nodes.
- I crear la ruta que defineix el camí més curt.

Per fer tot això caldrà utilitzar Arbres i Grafs, a més d'altres estructures de dades.



Entorn de desenvolupament: Visual Studio ver. 2022

Tasques A: Pressa de contacte amb l'entorn

- **Tasca 0:** Anar a **https://www.openstreetmap.org/export**, exportar una regió d'una zona de manera manual, i observar-ne el contingut de ***<node>*** i ***<way>*** que el formen.

- **Tasca 1**: Imprimir per pantalla l'identificador, latitud (***lat***), l'longitud (***lon***), així com el nom (***name***), de l'element XML *viejoRoble*. Heu d'implementar aquesta tasca dins el projecte separat i independent de **P3-OSM-Tasca1-i-2-VS2022.sln**

- **Tasca 2**: Imprimir per pantalla els identificadors dels nodes que formen el *XmlElement camiJoaquim*, així com el valor del atribut ***highway***. Aquesta tasca també es realitza dins el mateix projecte de "P1 (Tasca1-i-2).ZIP".

Tasques B: Bàsics del projecte

- **Tasca 3**: Fer dues classes, **PuntDeInteresBotigaSolucio** i **PuntDeInteresRestaurantSolucio**, a on implementar els mètodes **getName()** i **getColor()** de la classe **PuntDeInteresBase**.

- **Tasca 4**: Com a prova per visualitzar un camí, definir una classe **CamiSolucio** que implementi el mètode **getCamiCoords()** i que retorni un conjunt de coordenades, definit per (lat, lon).

- **Tasca 5**: Implementar el mètode **getPdis(std::vector<PuntDeInteresBase*>&)** mitjançant una classe derivada de **MapaBase** anomenada **MapaSolucio**, on es complexin uns certs requisits.

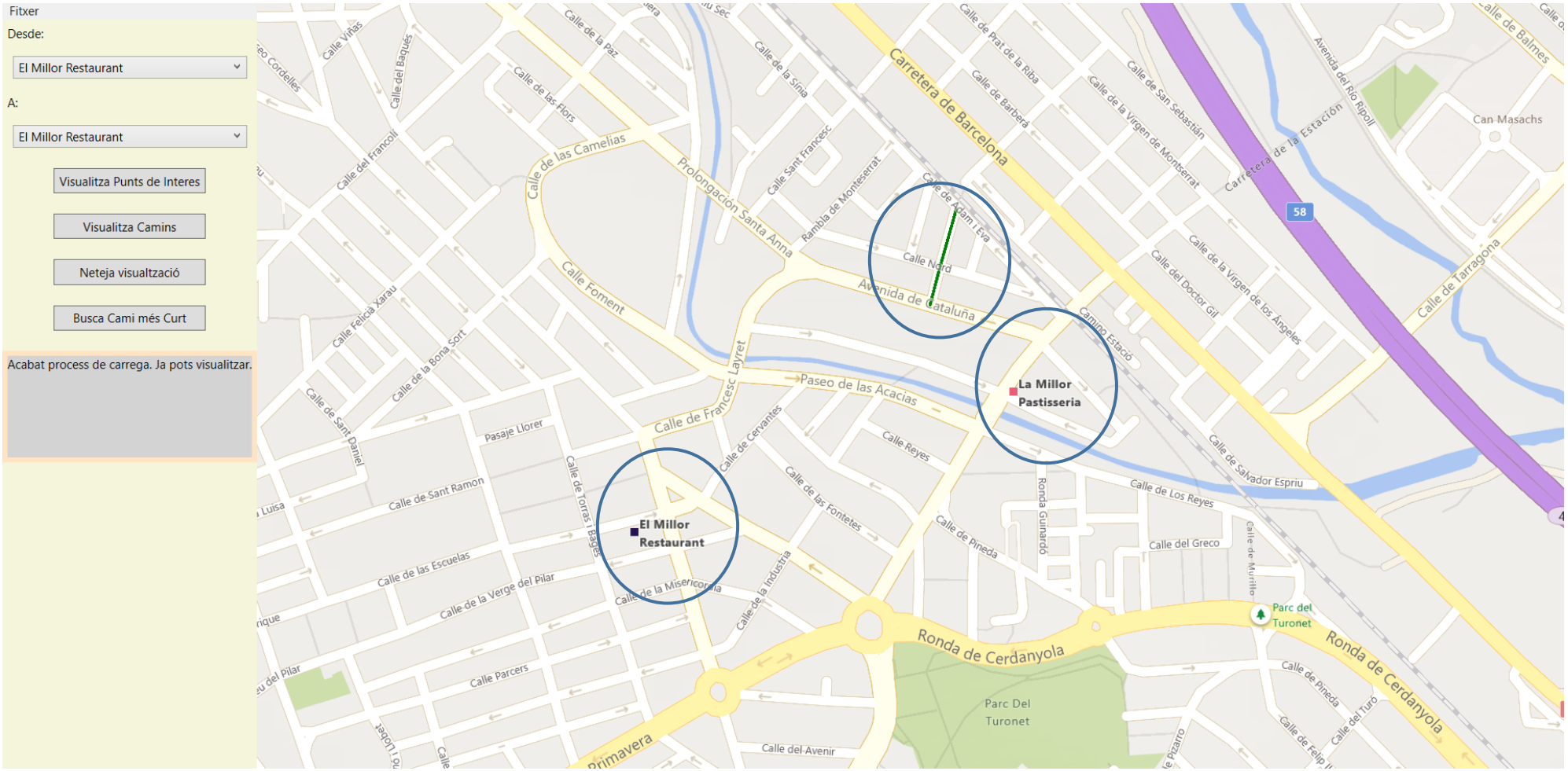
- **Tasca 6**: Retornar el camí implementat a la **Tasca 4** mitjançant la implementació de **getCamins(std::vector<CamiBase*>&)**

IMPORTANT: Els atributs necessaris de **PuntDeInteresBotigaSolucio** i **PuntDeInteresRestaurantSolucio**, així com d'altra informació més especifica, es troba descrita dins l'enunciat del projecte que cal llegir!

NOTA IMPORTANT:

El render dels mapes es pot fer utilitzant un motor VECTORIAL o un RASTER.

En el projecte actual (que es veu diferent a aquestes captures) és RASTER per fer-lo més portable.



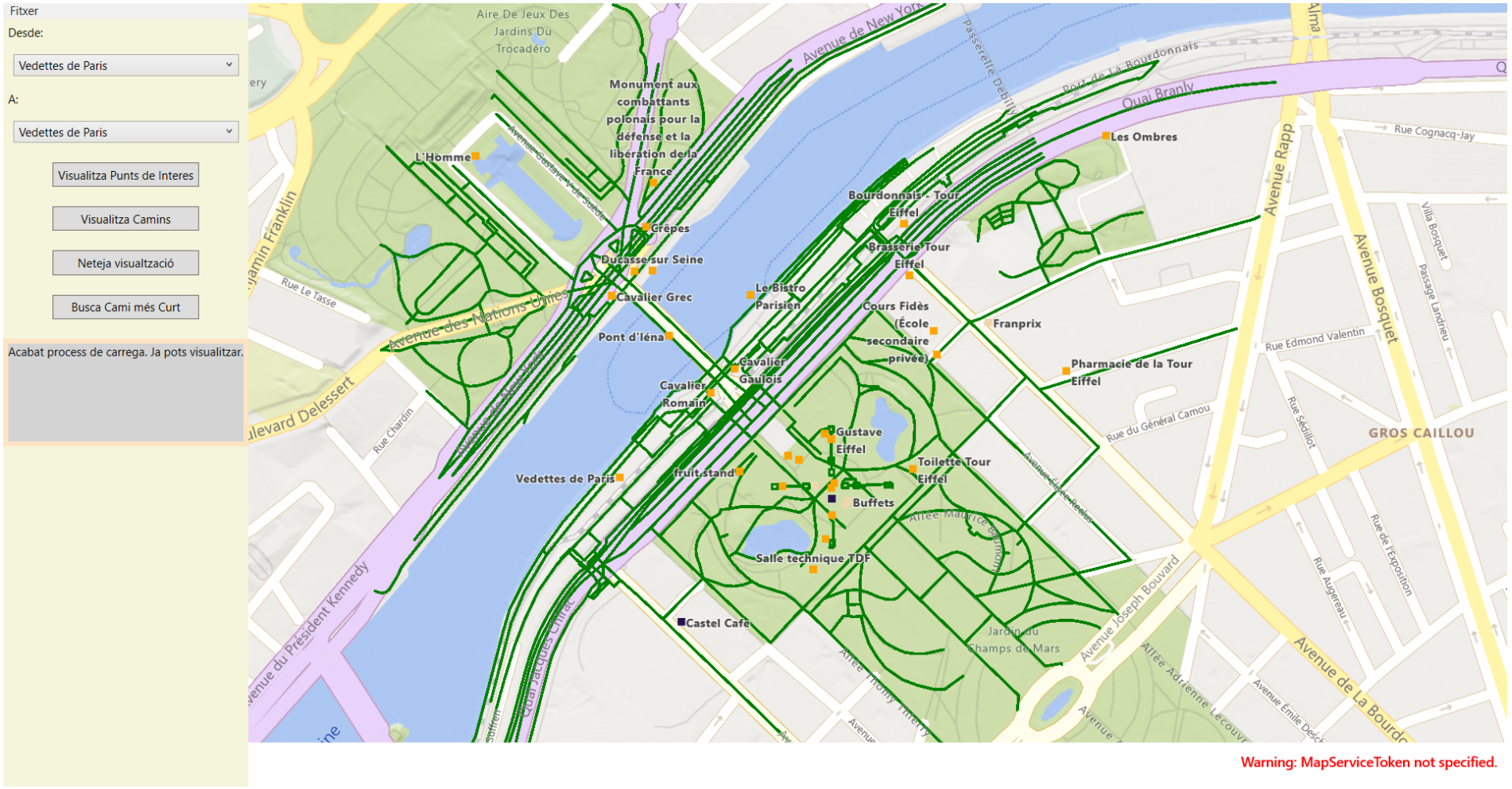
Tasques B: Disseny i Implementació

- **Tasca 7**: Pensar en les estructures de dades, atributs i mètodes interns de **MapaSolucio** i **CamiSolucio** que cal tenir-ne per parsejar i emmagatzemar la informació de *xmlElements* a **parsejaXmlElements(...)** tenint en compte els exercicis realitzats a **Tasca 1** i **Tasca 2**.

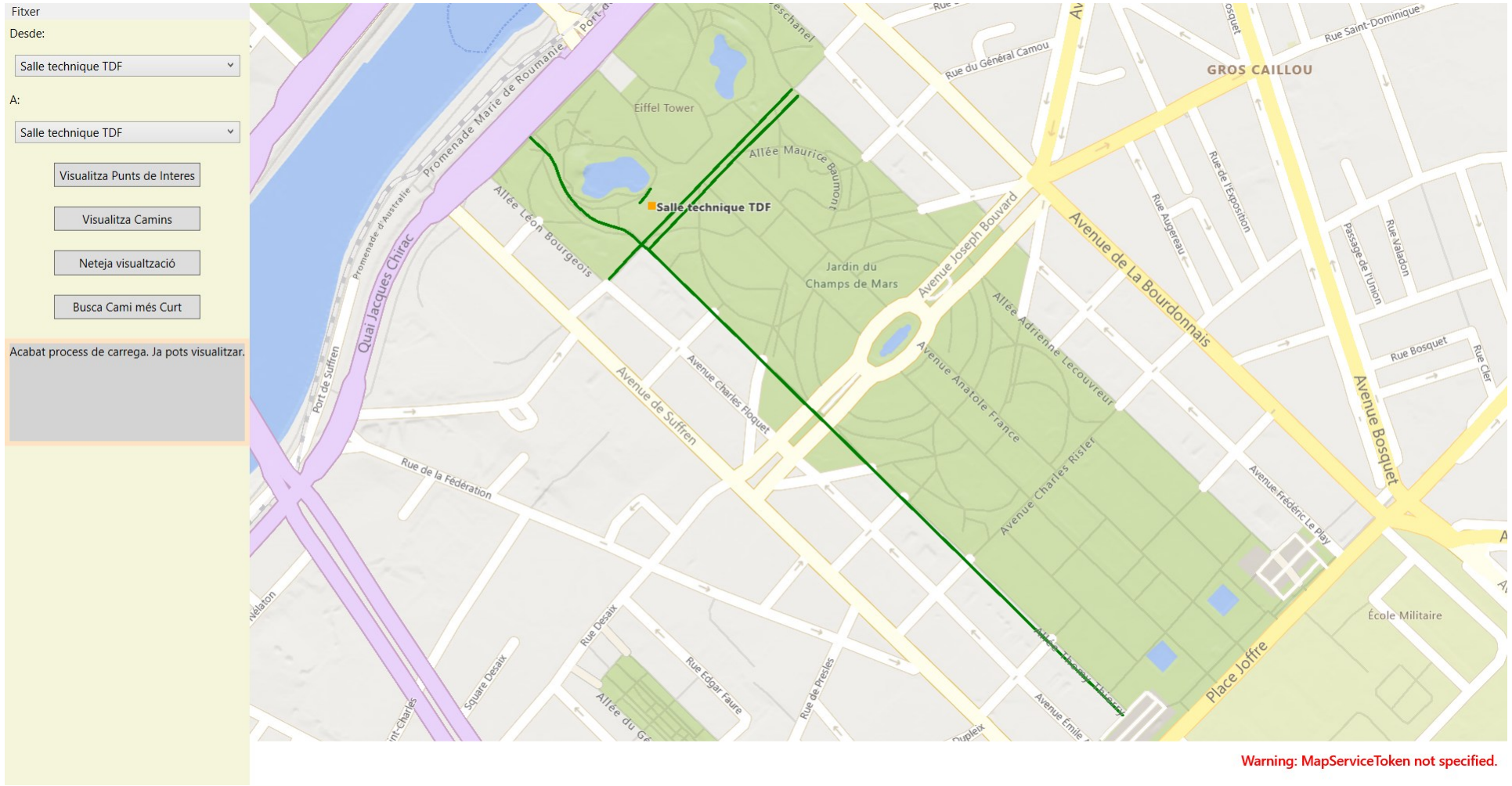
- **Tasca 8**: Construir i retornar tots els Punts d'interès parsejats per *xmlElements* a través de la funció **getPdis(std::vector<PuntDeInteresBase*>&)**, utilitzant els colors descrits a **Tasca 3**.

- **Tasca 9:** Construir i retornar tots els camins parsejats per *xmlElements* a través de la funció **getCamins(std::vector<CamiBase*>&)**.

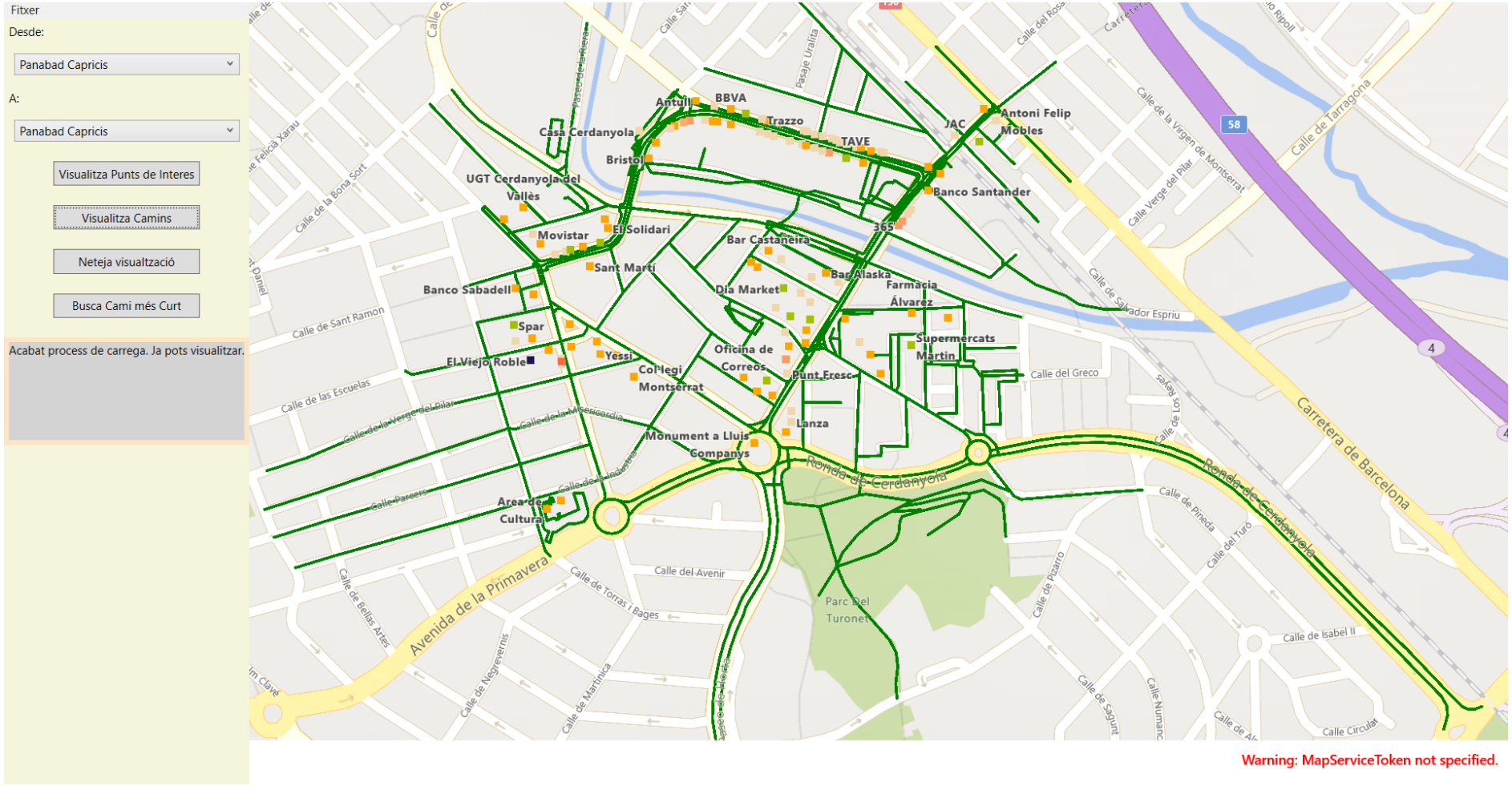
Eiffel.osm.xml



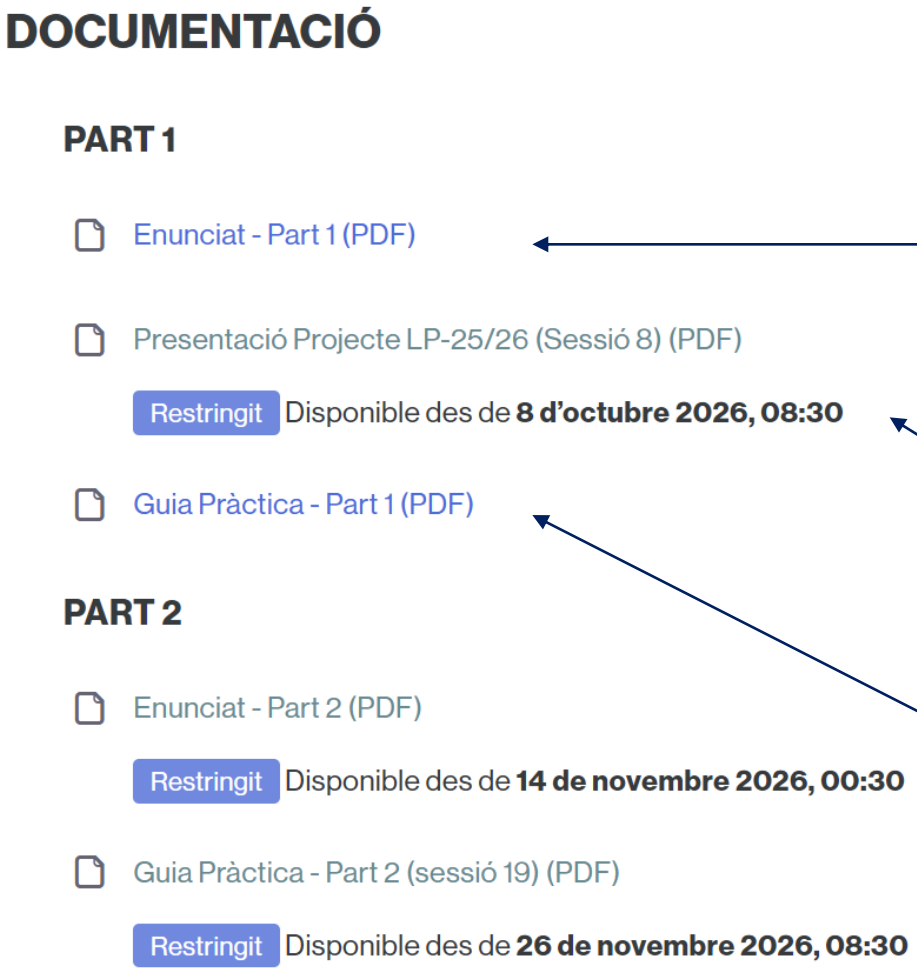
Petit.osm.xml



Cerdanyola.osm.xml



Documentació a Caronte

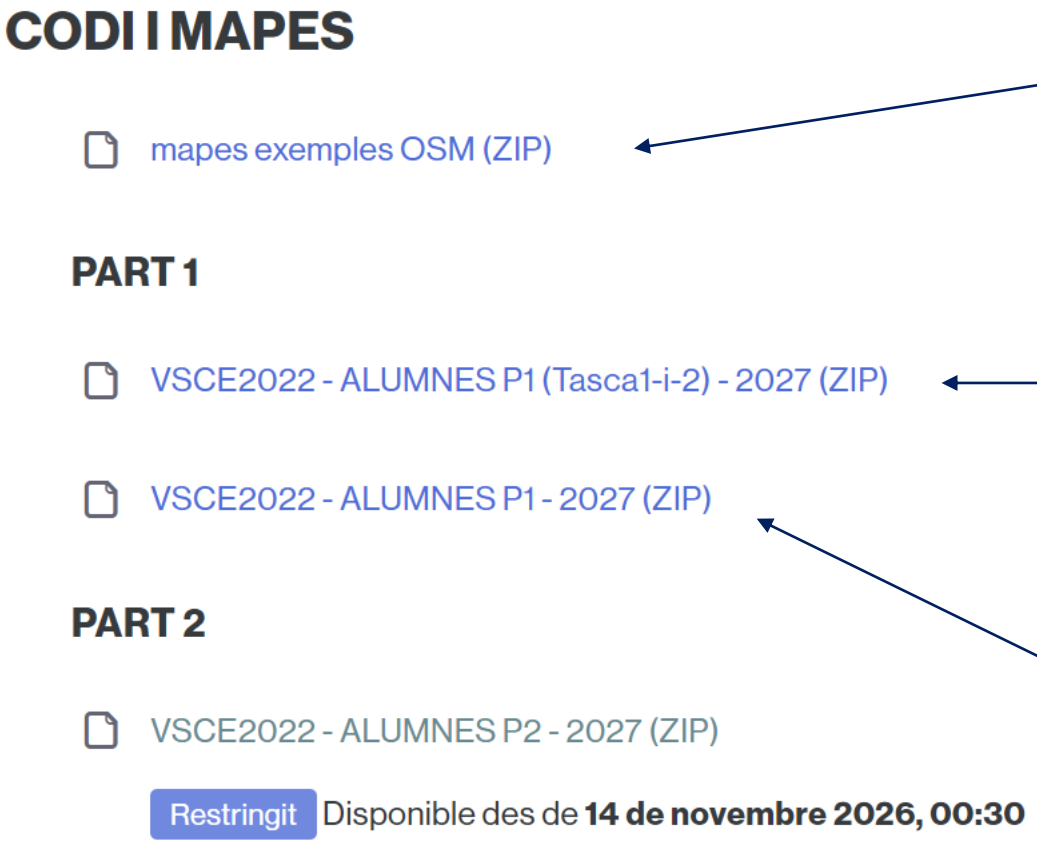


Enunciat detallat de la primera part del projecte, així com informació de com funciona OSM, definició de Punt d'interès i descripció de les tasques a lliurar.

És aquesta presentació amb un resum general.

Guia pas a pas que descriu les tasques a realitzar.

Documentació a Caronte



Mapes que es poden utilitzar per comprovar funcionalitats a la interfície gràfica.
Nota 1: Utilitzeu **Petit.osm.xml** per agilitat;
i **Cerdanyola.osm.xml** per comprovacions.

CodiTasques1-2: Codi **NO** avaluable.
Serveix per vosaltres per familiaritzar-vos amb les dades OSM.

codiGraficPart1: Codi gràfic **NO** avaluable.
Serveix per visualitzar els punts i comprovar funcionalitats.

Entrega Avaluable a Caronte

ENTREGA AVALUADOR PROJECTE PART 1

Avaluador Projecte - Part 1 - Grup 411

Restringit No disponible llevat que es donin totes les condicions següents:
- Avui sigui **8 d'octubre 2026** o posterior
- Pertanyeu a l'agrupament **GrupProjecte411**

Avaluador Projecte - Part 1 - Grup 412

Restringit No disponible llevat que es donin totes les condicions següents:
- Avui sigui **8 d'octubre 2026** o posterior
- Pertanyeu a l'agrupament **GrupProjecte412**

Avaluador Projecte - Part 1 - Grup 431

Restringit No disponible llevat que es donin totes les condicions següents:
- Avui sigui **8 d'octubre 2026** o posterior
- Pertanyeu a l'agrupament **GrupProjecte431**

Avaluador Projecte - Part 1 - Grup 432

Restringit No disponible llevat que es donin totes les condicions següents:
- Avui sigui **8 d'octubre 2026** o posterior
- Pertanyeu a l'agrupament **GrupProjecte432**

NOTA IMPORTANT:

Es corregeix en Linux fent servir C++14

Vosaltres desenvolupeu el vostre codi fent servir Visual Studio amb el projecte proporcionat.

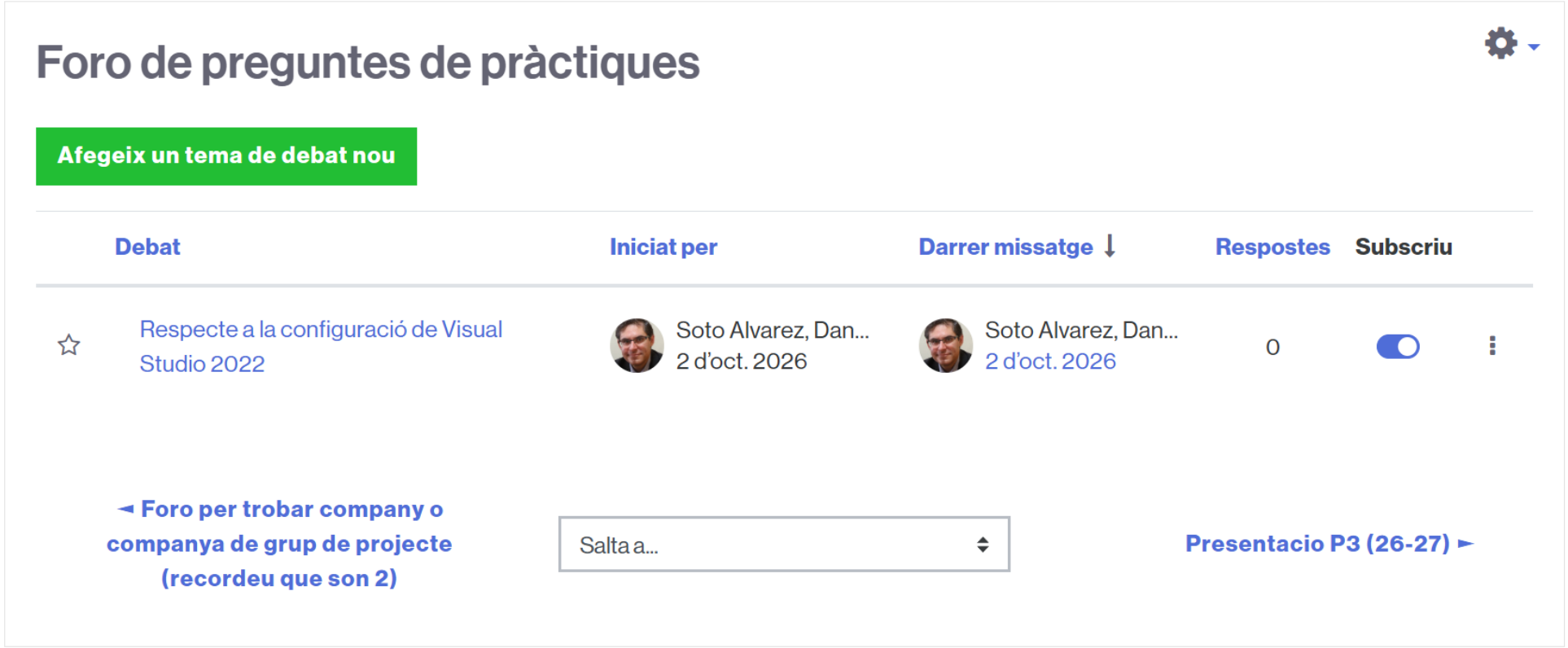
Després utilitzeu l'exercici de Caronte com a base per realitzar el lliurament. Només cal copiar allò necessari que es demana (és a dir, on heu fet les implementacions).

Segurament seran, a més dels arxius proporcionats a Caronte (mireu la recomanació):
CamiSolucio.cpp, CamiSolucio.h, MapaSolucio.cpp, MapaSolucio.h, PuntDeInteresBotigaSolucio.cpp, PuntDeInteresBotigaSolucio.h, PuntDeInteresRestaurantSolucio.cpp, PuntDeInteresRestaurantSolucio.h

Cal fer totes les execucions que siguin necessàries per comprovar el resultat i resoldre errors si hi han.

Ús del Foro a Caronte

- **Consell**: Utilitzeu el Foro de Caronte per **qualsevol dubte** general que pugueu tenir per benefici de tothom. Recordeu no publicar cap solució que pugui ser de la vostra implementació. En cas que realment ho necessiteu, contacteu amb el vostre professor de pràctiques.



Bona sort!

